

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»  
Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Высшая школа технологий искусственного интеллекта  
02.03.01 Математика и компьютерные науки

## Отчёт по лабораторным работам №1–5

по дисциплине

### **Теория графов**

Разработка программы для генерации графов и  
реализации базовых алгоритмов теории графов

Выполнил студент группы 5130201/40003 \_\_\_\_\_ Джабраилов А. В.

Проверил \_\_\_\_\_ Востров А. В.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение</b>                                                                        | <b>4</b>  |
| <b>1 Постановка задачи</b>                                                             | <b>5</b>  |
| <b>2 Математическое описание</b>                                                       | <b>8</b>  |
| 2.1 Генерация графа и базовый анализ . . . . .                                         | 8         |
| 2.2 Обход в ширину и кратчайшие пути . . . . .                                         | 12        |
| 2.3 Сеть и потоки . . . . .                                                            | 13        |
| 2.4 Остовные деревья, код Прюфера и паросочетания . . . . .                            | 14        |
| 2.5 Эйлеровы графы и циклы . . . . .                                                   | 14        |
| <b>3 Особенности реализации лабораторных работ</b>                                     | <b>16</b> |
| 3.1 Лабораторная работа №1. Генерация графа и базовый анализ .                         | 16        |
| 3.2 Лабораторная работа №2. Обход в ширину и кратчайшие пути                           | 18        |
| 3.3 Лабораторная работа №3. Сеть и потоки . . . . .                                    | 19        |
| 3.4 Лабораторная работа №4. Остовные деревья, код Прюфера и<br>паросочетания . . . . . | 20        |
| 3.5 Лабораторная работа №5. Эйлеровы обходы и цикловая струк-<br>тура графа . . . . .  | 21        |
| <b>4 Результаты работы программы</b>                                                   | <b>23</b> |
| 4.1 Общий вид программы . . . . .                                                      | 23        |
| 4.2 Результаты лабораторной работы №1 . . . . .                                        | 24        |
| 4.3 Результаты лабораторной работы №2 . . . . .                                        | 29        |
| 4.4 Результаты лабораторной работы №3 . . . . .                                        | 30        |
| 4.5 Результаты лабораторной работы №4 . . . . .                                        | 31        |
| 4.6 Результаты лабораторной работы №5 . . . . .                                        | 35        |
| <b>5 Структура программной системы</b>                                                 | <b>40</b> |
| 5.1 Общая архитектура . . . . .                                                        | 40        |
| 5.2 Состав модулей . . . . .                                                           | 41        |
| 5.3 Пользовательский интерфейс . . . . .                                               | 41        |
| <b>6 Особенности и ограничения текущей реализации</b>                                  | <b>43</b> |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Заключение</b>        | <b>44</b> |
| <b>Список литературы</b> | <b>48</b> |

# Введение

Теория графов является разделом дискретной математики, изучающим структуры, состоящие из вершин и рёбер, и отношения между ними. Графовые модели широко применяются для описания самых разных объектов и процессов: транспортных и компьютерных сетей, маршрутов, потоков, зависимостей, социальных связей и структур данных. Практическая ценность теории графов связана с тем, что многие реальные задачи естественным образом сводятся к задачам на графах, таким как поиск путей, анализ связности, построение остовов, исследование циклов, потоков и паросочетаний. Именно поэтому методы теории графов занимают важное место как в математике, так и в информатике. Также теория графов является основой нейронных сетей и искусственного интеллекта.

В рамках цикла лабораторных работ была разработана единая консольная программа на языке C++. Программа позволяет последовательно выполнять генерацию графа, анализ его метрических характеристик, поиск путей, работу с потоками, построение остовов, кодирование деревьев, поиск паросочетаний, а также анализ эйлеровых циклов и базиса циклов.

Практическая ценность такого подхода состоит в том, что результаты предыдущих лабораторных работ не теряются, а переиспользуются в последующих. Например, граф, построенный в первой лабораторной работе, используется при обходе в ширину и поиске кратчайших путей во второй, преобразуется в сеть потоков в третьей, становится основой для построения минимального остова в четвёртой и служит исходными данными для эйлеризации и анализа циклической структуры в пятой. Таким образом, при выполнении каждой лабораторной работы на самом деле происходила модификация уже реализованного кода.

# 1. Постановка задачи

Целью работы являлась реализация набора алгоритмов теории графов и объединение их в единый программный комплекс с текстовым пользовательским интерфейсом. В ходе выполнения лабораторных работ требовалось решить следующие задачи:

## **Лабораторная работа №1**

1. сформировать случайным образом связный ациклический ориентированный граф в соответствии с биномиальным распределением по степеням вершин;
2. реализовать использование ориентированного или неориентированного графа, полученного из сгенерированного ориентированного графа, в зависимости от дальнейшей задачи;
3. посчитать эксцентриситеты вершин;
4. выделить центр графа;
5. определить диаметральные вершины графа;
6. реализовать метод Шимбелла для сгенерированной весовой матрицы при заданном пользователем количестве рёбер;
7. реализовать генерацию весовой матрицы в соответствии с биномиальным распределением с поддержкой только положительных, только отрицательных и смешанных значений по выбору пользователя;
8. выводить минимальный и/или максимальный путь методом Шимбелла в виде матрицы;
9. определить возможность построения маршрута от одной заданной вершины до другой;
10. определять количество маршрутов между двумя вершинами;
11. реализовать пользовательское меню программы.

## **Лабораторная работа №2**

12. реализовать обход вершин графа поиском в ширину;
13. сгенерировать весовую матрицу с положительными или отрицательными весами по выбору пользователя;
14. найти кратчайший путь между двумя выбранными пользователем вершинами классическим алгоритмом Дейкстры;
15. выводить не только расстояние, но и сам путь в виде последовательности вершин;
16. сравнить скорости работы реализованных алгоритмов по количеству итераций.

### **Лабораторная работа №3**

17. на основе сгенерированного ориентированного графа случайным образом получить матрицу пропускных способностей;
18. на основе сгенерированного ориентированного графа случайным образом получить матрицу стоимости;
19. найти максимальный поток для полученного графа по алгоритму Форда–Фалкерсона;
20. вычислить поток минимальной стоимости величины  $[2/3 \cdot max]$ , где  $max$  — найденный максимальный поток;
21. использовать для задачи потока минимальной стоимости ранее реализованные алгоритмы поиска кратчайших путей.

### **Лабораторная работа №4**

22. найти число остовных деревьев заданного неориентированного графа, используя матричную теорему Кирхгофа;
23. построить минимальный по весу остов для сгенерированного неориентированного взвешенного графа, используя алгоритм Краскала;
24. закодировать полученный остов с помощью кода Прюфера;

25. декодировать остов по коду Прюфера;
26. сохранять веса рёбер при кодировании и декодировании;
27. реализовать алгоритм нахождения максимального независимого множества рёбер на исходном графе;
28. реализовать алгоритм нахождения максимального независимого множества рёбер на полученном остове;
29. обеспечить выбор пользователем графа, на котором запускается алгоритм паросочетания.

### **Лабораторная работа №5**

30. проверить, является ли заданный неориентированный граф эйлеровым;
31. модифицировать граф при необходимости с логированием внесённых изменений;
32. построить эйлеров цикл;
33. построить кратчайший остов для заданного неориентированного графа алгоритмом из четвёртой лабораторной работы;
34. получить фундаментальную систему циклов на основе построенного остова;
35. вывести фундаментальную систему циклов на экран;
36. получать остальные циклы на основе фундаментальных с помощью операции симметрической разности;
37. обеспечить выбор пользователем циклов, участвующих в операции симметрической разности.

Помимо собственно алгоритмов, требовалось реализовать пользовательское меню, проверки входных данных и повторное использование уже построенных структур в рамках одного сеанса работы программы.

## 2. Математическое описание

### 2.1. Генерация графа и базовый анализ

Граф определяется как пара множеств  $G = (V, E)$ , где  $V$  — множество вершин, а  $E$  — множество рёбер. Если рёбра задаются упорядоченными парами, граф является ориентированным; если неупорядоченными — неориентированным. Степенью вершины  $d(v)$  называется число инцидентных ей рёбер. Для неориентированного графа справедлива лемма о рукопожатиях: сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу рёбер.

В первой лабораторной работе используется случайная генерация графа и весов на основе биномиального распределения. Согласно справочнику Р. Н. Вадзинского, биномиальная случайная величина  $X$  с параметрами  $n$  и  $p$  описывает число успехов в серии из  $n$  независимых испытаний Бернулли, если вероятность успеха в каждом испытании равна  $p$ , а вероятность неудачи равна  $q = 1 - p$ . В прикладательной интерпретации это означает, что величина  $X$  показывает, сколько раз из  $n$  испытаний наступило выбранное событие.

Ряд распределения биномиальной случайной величины имеет вид

$$p(x) = \mathbb{P}(X = x) = C_n^x p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n,$$

где  $n \geq 1$ ,  $0 < p < 1$ ,  $q = 1 - p$ . Функция распределения задаётся кусочно:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \sum_{i=0}^k C_n^i p^i q^{n-i}, & k < x \leq k+1, \quad k = 0, 1, \dots, n-1, \\ 1, & x > n. \end{cases}$$

Производящая функция для этого распределения равна

$$\varphi_X(t) = (q + pt)^n,$$

а характеристическая функция имеет вид

$$\chi_X(t) = (q + pe^{it})^n.$$

Основные числовые характеристики биномиального распределения в справочнике приводятся в следующем виде:

$$\mathbb{E}X = np, \quad \mathbb{D}X = npq, \quad \sigma_X = \sqrt{npq}.$$

Мода распределения определяется по формуле

$$\hat{x} = \begin{cases} \lfloor (n+1)p \rfloor, & (n+1)p \text{ не целое,} \\ (n+1)p - 1 \text{ и } (n+1)p, & (n+1)p \text{ целое.} \end{cases}$$

Коэффициент вариации, асимметрия и эксцесс соответственно равны

$$v_X = \sqrt{\frac{q}{np}}, \quad Sk = \frac{q-p}{\sqrt{npq}}, \quad Ex = \frac{1-6pq}{npq}.$$

Эти характеристики важны для понимания формы распределения: математическое ожидание задаёт средний уровень генерируемых значений, дисперсия и стандартное отклонение характеризуют разброс, мода указывает наиболее вероятное значение, асимметрия показывает смещение распределения, а эксцесс — степень его заострённости относительно нормального закона.

Для наглядности в отчёте приведены три варианта представления биномиального распределения. На рис. 1 показан исходный вид распределения из справочника Р. Н. Вадзинского для случая  $n = 4$  и нескольких значений параметра  $p$ . На рис. 2 приведена построенная по 1000 сгенерированным значениям гистограмма для тех же исходных параметров  $n = 4$ , что позволяет сопоставить теоретическую форму распределения и результат имитационного моделирования. На рис. 3 показана гистограмма распределения, которое уже используется непосредственно в программе.

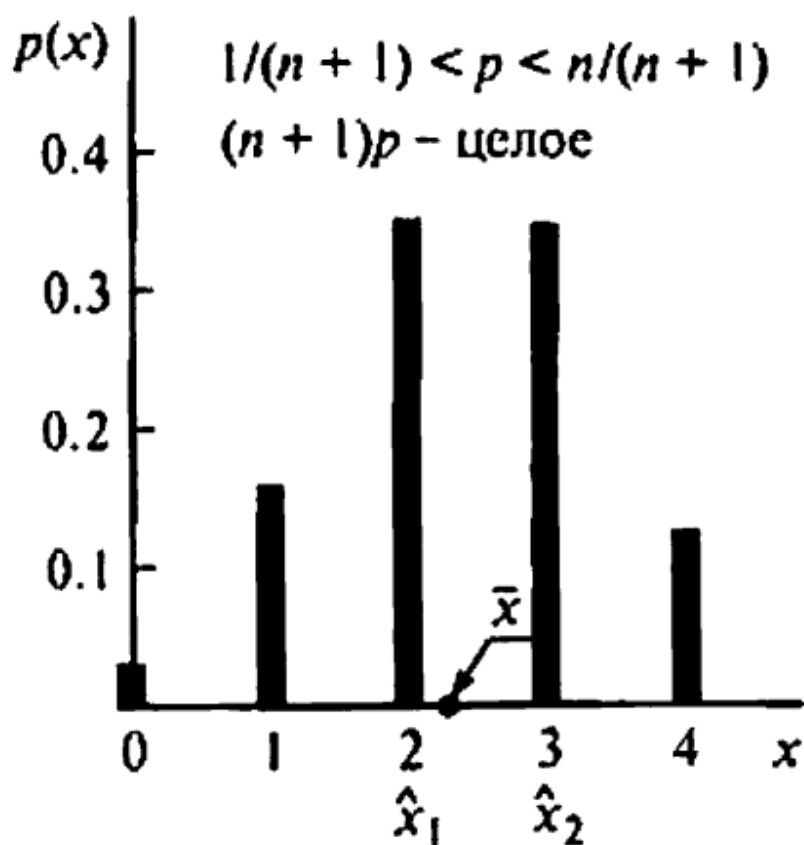


Рис. 1: Исходный вид биномиального распределения из справочника Р. Н. Вадзинского

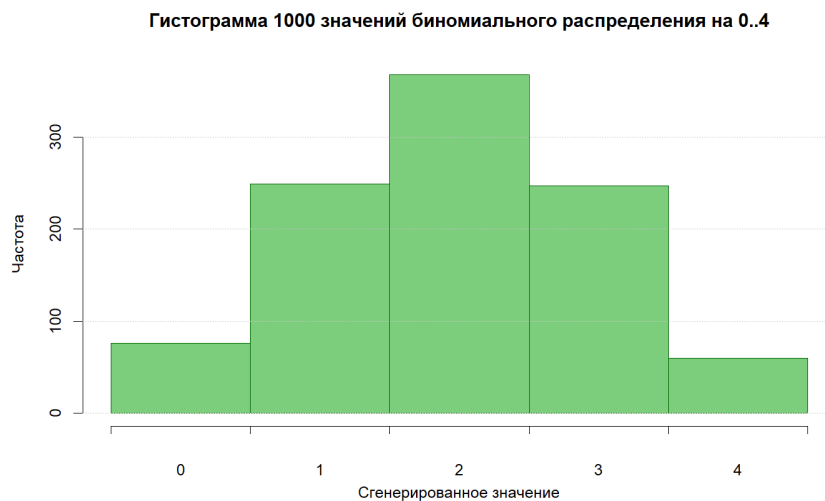


Рис. 2: Гистограмма 1000 сгенерированных значений биномиального распределения для исходных параметров  $n = 4$

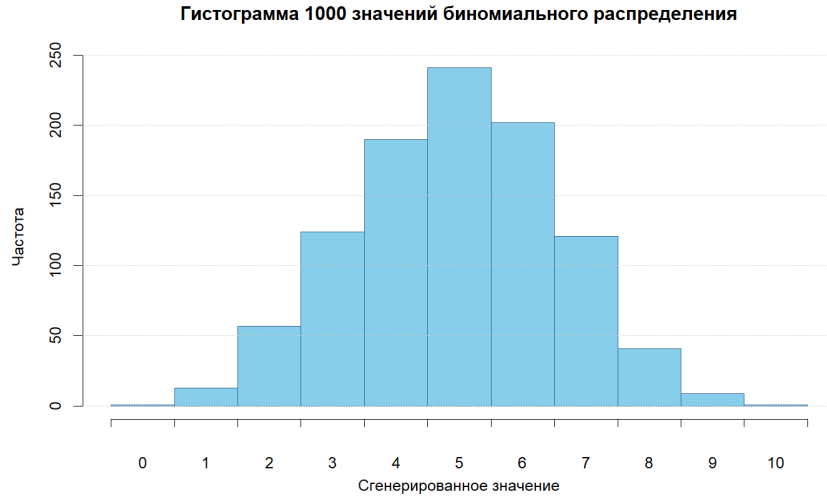


Рис. 3: Гистограмма 1000 сгенерированных значений биномиального распределения, используемого в программе

В справочнике иллюстрации построены для распределения с параметром  $n = 4$ , поэтому случайная величина принимает значения только от 0 до 4, а среднее значение равно  $np$ . В программе коэффициенты были изменены: для генерации степеней и весов выбраны параметры `BINOMIAL_N_DEGREE = 10`, `BINOMIAL_P_DEGREE = 0.5`, `BINOMIAL_N_WEIGHT = 10`, `BINOMIAL_P_WEIGHT = 0.5`. Это увеличивает диапазон возможных значений до отрезка  $0 \dots 10$  и даёт математическое ожидание  $\mathbb{E}X = np = 5$  вместо среднего порядка 2 для случая  $n = 4, p = 0.5$ . В результате при генерации графа в среднем получают большие степени вершин, а значит и большее число рёбер, что делает графы более насыщенными и удобными для демонстрации алгоритмов.

В программе генерация биномиальной случайной величины выполняется стандартным имитационным способом для дискретных распределений. Сначала вычисляется вероятность первого значения

$$p(0) = q^n,$$

после чего следующие вероятности пересчитываются рекуррентно:

$$p(x) = p(x-1) \cdot \frac{p}{q} \cdot \frac{n+1-x}{x}, \quad x = 1, 2, \dots, n.$$

Далее генерируется равномерное случайное число  $r \in [0, 1]$ , из него после-

довательно вычитаются значения  $p(0), p(1), p(2), \dots$ , и первым подходящим результатом считается то значение  $x$ , на котором остаток становится отрицательным. Такой алгоритм эквивалентен генерации по функции распределения и соответствует стандартному способу имитационного моделирования дискретных случайных величин.

В рамках работы биномиальное распределение используется при генерации степеней вершин, при генерации весов рёбер и при генерации параметров сети потоков. Для весов дополнительно вводится пользовательский выбор знака: только положительные значения, только отрицательные значения или смешанный режим. При этом нулевой по модулю вес исключается, чтобы каждое ребро имело ненулевой вес.

Для связного графа расстоянием  $d(u, v)$  называется длина кратчайшей цепи между вершинами  $u$  и  $v$ , измеряемая числом рёбер. Эксцентриситет вершины определяется формулой

$$e(v) = \max_{u \in V} d(v, u),$$

радиус графа равен

$$R(G) = \min_{v \in V} e(v),$$

а диаметр — максимальному эксцентриситету по всем вершинам. Вершины с эксцентриситетом, равным радиусу, образуют центр графа, а вершины с максимальным эксцентриситетом являются диаметральными.

Метод Шимбелла использует степени матрицы смежности для анализа маршрутов фиксированной длины. В данной работе эта идея обобщается на взвешенный случай: для путей из  $k$  рёбер вычисляются минимальные и максимальные суммарные веса. Поиск маршрутов между двумя вершинами сводится к перебору всех простых путей между заданными концами.

## 2.2. Обход в ширину и кратчайшие пути

Поиск в ширину, или BFS, выполняет обход графа слоями относительно стартовой вершины. Сначала посещается исходная вершина, затем все вершины на расстоянии одного ребра, потом на расстоянии двух рёбер и так далее. Такой порядок гарантирует нахождение кратчайших путей по числу рёбер в невзвешенном графе.

Алгоритм Дейкстры предназначен для поиска кратчайших путей во взвешенном графе с неотрицательными весами. Каждой вершине сопоставляется текущая оценка расстояния от источника. На каждом шаге выбирается непосещённая вершина с минимальной меткой, после чего выполняется релаксация исходящих рёбер. После завершения работы алгоритма метка целевой вершины равна длине кратчайшего пути, а массив предшественников позволяет восстановить сам путь.

Во второй лабораторной работе дополнительно сравниваются трудоёмкости BFS и алгоритма Дейкстры по числу итераций и релаксаций на одном и том же графе.

## 2.3. Сеть и потоки

Сетью называется ориентированный граф  $N = (V, E)$  с выделенными вершинами  $s$  и  $t$ , где каждой дуге  $(u, v)$  сопоставлены пропускная способность  $c(u, v)$  и стоимость  $w(u, v)$ . Поток  $f(u, v)$  должен удовлетворять ограничениям

$$0 \leq f(u, v) \leq c(u, v)$$

и закону сохранения потока во всех промежуточных вершинах:

$$\sum_u f(u, v) = \sum_w f(v, w), \quad v \notin \{s, t\}.$$

Величиной потока называется суммарный поток, выходящий из источника. Для поиска максимального потока используется идея остаточной сети: пока существует увеличивающий путь из  $s$  в  $t$ , текущий поток можно увеличить. Когда таких путей больше нет, поток является максимальным.

Стоимость потока определяется выражением

$$\text{cost}(f) = \sum_{(u,v) \in E} f(u, v) w(u, v).$$

Задача о потоке минимальной стоимости фиксированной величины состоит в поиске допустимого потока заданного значения с минимальной суммарной стоимостью. В работе целевая величина берётся равной  $\lfloor \frac{2}{3} \maxFlow \rfloor$ .

## 2.4. Остовные деревья, код Прюфера и паросочетания

Остовным деревом связного графа называется подграф, содержащий все вершины и не содержащий циклов. Число остовных деревьев можно найти по матричной теореме Кирхгофа: любой алгебраический дополнение матрицы Лапласа графа равно числу его остовных деревьев. Матрица Лапласа задаётся формулой

$$L = D - A,$$

где  $D$  — диагональная матрица степеней, а  $A$  — матрица смежности.

Минимальным остовным деревом называется остов, имеющий минимальную сумму весов. Алгоритм Краскала строит такой остов, просматривая рёбра в порядке неубывания веса и добавляя очередное ребро только в том случае, если оно не образует цикл.

Код Прюфера задаёт взаимно однозначное соответствие между помеченными деревьями на  $p$  вершинах и последовательностями длины  $p - 2$ . При кодировании последовательно удаляется лист с минимальным номером, а в последовательность записывается его сосед. Независимое множество рёбер в графе является паросочетанием. В работе рассматриваются как жадное максимальное по включению паросочетание, так и максимальное по мощности паросочетание.

## 2.5. Эйлеровы графы и циклы

Эйлеровым циклом называется цикл, проходящий по каждому ребру графа ровно один раз. Граф является эйлеровым тогда и только тогда, когда он связан и степени всех его вершин чётны. Если связный граф имеет ровно две вершины нечётной степени, то он является полуэйлеровым и допускает эйлерову цепь, но не цикл.

Пусть  $T(V, E_T)$  — остов связного графа  $G(V, E)$ . Каждая хорда  $e \in E \setminus E_T$  вместе с единственным путём в остове между её концами образует фундаментальный цикл. Все такие циклы образуют фундаментальную систему циклов. Её мощность равна цикломатическому числу

$$m(G) = |E| - |V| + 1$$

для связного графа.

Операцией сложения в пространстве циклов служит симметрическая разность множеств рёбер. В результате симметрической разности фундаментальных циклов можно получить как один цикл, так и объединение нескольких циклов, то есть чётный подграф, который затем раскладывается на простые циклы.

## 3. Особенности реализации лабораторных работ

### 3.1. Лабораторная работа №1. Генерация графа и базовый анализ

Основной модуль первой лабораторной работы реализован в классе `AcyclicGraphBuilder`. Он отвечает за генерацию степеней и весов по биномиальному закону, построение графа и повторную генерацию в случае несвязности. Для ориентированного режима рёбра добавляются только при  $u < v$ , что исключает появление ориентированных циклов.

**Метод** `sampleBinomial(n, p)`

**Вход:** параметры биномиального распределения  $n$  и  $p$ , а также внутреннее состояние генератора случайных чисел класса.

**Выход:** одно целое случайное значение, распределённое по биномиальному закону.

**Описание:** генерирует случайное число по биномиальному распределению.

Код представлен в листинге 1.

```
double u = dist(m_rng);
double cumulative = 0.0;
for (int k = 0; k <= n; ++k) {
    cumulative += std::exp(logCombination(n, k) + k * std::log(p)
        + (n - k) * std::log(1.0 - p));
    if (u <= cumulative) return k;
...
}
```

Листинг 1: Фрагмент функции `sampleBinomial(n, p)`

**Метод** `generateAcyclicGraph(vertices, directed, weightSign)`

**Вход:** количество вершин, признак ориентированности графа, режим генерации весов, а также внутренние параметры биномиального распределения, закреплённые в классе.

**Выход:** указатель на сгенерированный граф, содержащий вершины, рёбра и веса.

**Описание:** строит граф с заданным числом вершин и режимом генерации весов.

Код представлен в листинге 2.

```
auto graph = std::make_unique<AdjacencyGraph>(directed);
```

```

for (int i = 1; i <= vertexCount; ++i) {
    graph->addVertex(i);
}
for (const auto& [u, v] : selectedEdges) graph->addEdge(u, v,
    generateWeight(weightSign));
...

```

Листинг 2: Фрагмент функции `generateAcyclicGraph(vertices, directed, weightSign)`

Вычисление эксцентриситетов реализовано в классе `GraphAnalyzer`. Для каждой вершины выполняется BFS, после чего по таблице расстояний вычисляются радиус, диаметр, центр и диаметральные вершины. Метод Шимбелла реализован в классе `KPathCalculator`, а поиск всех простых путей между двумя вершинами вынесен в класс `SimplePathFinder`.

**Метод `analyze()`**

**Вход:** граф, переданный объекту при создании класса.

**Выход:** структура `EccentricityData`, содержащая эксцентриситеты, радиус, диаметр, центр графа, диаметральные вершины и набор диаметральных путей.

**Описание:** находит основные метрические характеристики графа.

Код представлен в листинге 3.

```

EccentricityData result;
auto vertices = m_graph.vertexIds();
if (vertices.empty()) return result;
auto edgeCounts = computeEdgeCountPaths();
for (int v : vertices) {
    ...
}

```

Листинг 3: Фрагмент функции `analyze()`

**Метод `compute(edgeCount)`**

**Вход:** требуемое число рёбер  $k$  и граф, связанный с объектом класса.

**Выход:** структура `ShimbellOutput`, содержащая матрицу минимальных весов, матрицу максимальных весов и само значение  $k$ .

**Описание:** вычисляет минимальные и максимальные веса путей длины  $k$ .

Код представлен в листинге 4.

```

WeightTable baseMatrix = buildWeightMatrix();
WeightTable minMatrix = baseMatrix;

```

```

WeightTable maxMatrix = baseMatrix;
for (int step = 2; step <= edgeCount; ++step) {
    minMatrix = multiplyMinPlus(minMatrix, baseMatrix);
    ...

```

Листинг 4: Фрагмент функции compute(edgeCount)

## 3.2. Лабораторная работа №2. Обход в ширину и кратчайшие пути

Во второй лабораторной работе обход в ширину реализован в классе `BreadthFirstSearch`. Он использует очередь, множество посещённых вершин и массив расстояний от стартовой вершины. Дополнительно сохраняется статистика по числу итераций.

**Метод** run(start)

**Вход:** стартовая вершина и граф, закреплённый за объектом `BreadthFirstSearch`.

**Выход:** структура `BfsResult`, содержащая порядок обхода, расстояния и число итераций.

**Описание:** выполняет поиск в ширину от выбранной вершины.

Код представлен в листинге 5.

```

BfsResult result;
std::queue<int> q;
std::unordered_set<int> used;
q.push(start);
used.insert(start);
...

```

Листинг 5: Фрагмент функции run(start)

Для кратчайших путей используется класс `DijkstraShortestPath`. Он хранит расстояния, предшественников и приоритетную очередь. После завершения работы алгоритма путь восстанавливается по массиву предков, а статистика по релаксациям используется для сравнения с BFS.

**Метод** compute(start, finish)

**Вход:** начальная и конечная вершины, а также граф, сохранённый в объекте `DijkstraShortestPath`.

**Выход:** структура `ShortestPathResult`, содержащая длину кратчайшего пути, сам путь и статистику релаксаций.

**Описание:** находит кратчайший путь между двумя вершинами алгоритмом Дейкстры.

Код представлен в листинге 6.

```
std::priority_queue<State, std::vector<State>, std::greater<State>> pq;
distances[start] = 0.0;
pq.push({0.0, start});
while (!pq.empty()) {
    auto [dist, v] = pq.top();
    ...
}
```

Листинг 6: Фрагмент функции `compute(start, finish)`

### 3.3. Лабораторная работа №3. Сеть и потоки

Построение сети потоков реализовано в классе `FlowNetworkBuilder`. На основе текущего ориентированного графа он генерирует матрицы пропускных способностей и стоимостей, а затем создаёт объект `FlowNetwork`. Максимальный поток вычисляется классом `MaxFlowSolver`, а поток минимальной стоимости — классом `MinCostFlowSolver`.

**Метод** `build()`

**Вход:** ориентированный граф, сохранённый в объекте `FlowNetworkBuilder`.

**Выход:** объект `FlowNetwork`, содержащий матрицы пропускных способностей, стоимостей и начальный нулевой поток.

**Описание:** строит сеть потоков по текущему ориентированному графу.

Код представлен в листинге 7.

```
FlowNetwork network(m_graph.vertexIds());
for (const auto& edge : m_graph.edges()) {
    network.setCapacity(edge.from, edge.to, generateCapacity());
    network.setCost(edge.from, edge.to, generateCost());
}
...
```

Листинг 7: Фрагмент функции `build()`

**Метод** `compute(source, sink)`

**Вход:** сеть потоков, исток и сток.

**Выход:** структура `MaxFlowResult`, содержащая значение максимального потока, финальную матрицу потока и журнал увеличений.

**Описание:** находит максимальный поток.

Код представлен в листинге 8.

```
MaxFlowResult result;
while (true) {
    auto path = findAugmentingPath(source, sink);
    if (path.empty()) break;
    augment(path);
    ...
}
```

Листинг 8: Фрагмент функции `compute(source, sink)`

### 3.4. Лабораторная работа №4. Остовные деревья, код Прюфера и паросочетания

Для четвёртой лабораторной работы используются несколько независимых модулей. Класс `KirchhoffCounter` строит матрицу Лапласа и вычисляет число остовных деревьев по определителю минора. Класс `KruskalMST` строит минимальный остов с помощью системы непересекающихся множеств. Класс `PruferEncoder` кодирует и декодирует дерево, а модули `GreedyMaximalMatching` и `EdmondsMatching` находят паросочетания.

**Метод** `countSpanningTrees()`

**Вход:** неориентированный граф, закреплённый за объектом `KirchhoffCounter`.

**Выход:** целое число, равное количеству остовных деревьев графа.

**Описание:** вычисляет число остовных деревьев по теореме Кирхгофа.

Код представлен в листинге 9.

```
auto laplacian = buildLaplacian();
laplacian.pop_back();
for (auto& row : laplacian) {
    row.pop_back();
}
```

...

#### Листинг 9: Фрагмент функции `countSpanningTrees()`

**Метод** `buildMST()`

**Вход:** взвешенный неориентированный граф.

**Выход:** структура `KruskalResult`, содержащая построенный остов, список выбранных рёбер, суммарный вес и признак связности исходного графа.

**Описание:** строит минимальный остов алгоритмом Краскала.

Код представлен в листинге 10.

```
KruskalResult result;
result.totalWeight = 0.0;
result.wasConnected = true;
result.spanningTree = std::make_unique<AdjacencyGraph>(m_graph.
    isDirected());
for (int v : m_graph.vertexIds()) {
    ...
}
```

#### Листинг 10: Фрагмент функции `buildMST()`

### 3.5. Лабораторная работа №5. Эйлеровы обходы и цикловая структура графа

Проверка эйлеровости и построение обхода выполняются в классе `EulerianCycleBuilder`. Сначала граф копируется, затем при необходимости соединяются рёберные компоненты и исправляются нечётные степени. После этого запускается алгоритм Иерихольцера. Для исследования цикловой структуры используется класс `FundamentalCycleSystem`, который строит фундаментальные циклы, выполняет симметрическую разность и разложение чётного подграфа на простые циклы.

**Метод** `compute(mode)`

**Вход:** исходный неориентированный граф, закреплённый за объектом `EulerianCycleBuilder`, и режим эйлеризации, разрешающий или запрещающий мультиграф.

**Выход:** структура `EulerianCycleResult`, содержащая сведения о необходимости модификаций, журнал добавленных рёбер, модифицированный граф и итоговый эйлеров обход.

**Описание:** проверяет граф, при необходимости эйлеризует его и строит эйлеров обход.

Код представлен в листинге 11.

```
EulerianCycleResult result;
result.success = false;
result.modifiedGraph = cloneGraph(m_graph);
AdjacencyGraph& G = *result.modifiedGraph;
if (G.isDirected() || G.edges().empty()) {
...
}
```

Листинг 11: Фрагмент функции compute(mode)

**Метод** compute()

**Вход:** исходный граф и остов, сохранённые в объекте FundamentalCycleSystem.

**Выход:** список всех фундаментальных циклов.

**Описание:** вычисляет систему фундаментальных циклов для выбранного остова.

Код представлен в листинге 12.

```
std::vector<FundamentalCycle> cycles;
const auto treeEdgeSet = collectTreeEdges(m_tree);
for (const WeightedEdge& e : m_graph.edges()) {
    const auto key = normEdge(e.from, e.to);
    if (treeEdgeSet.count(key) > 0) {
...
}
```

Листинг 12: Фрагмент функции compute()

## 4. Результаты работы программы

### 4.1. Общий вид программы

После запуска программа выводит главное текстовое меню, в котором все действия сгруппированы по лабораторным работам. Пользователь может последовательно переходить между генерацией графа, анализом его свойств, алгоритмами потоков, остовов и эйлеровых обходов. Общий вид меню показан на рис. 4.

```
===== MAIN MENU =====

--- Lab 1 ---
1. Generate random graph
2. Calculate eccentricities & center
3. Shimbell's method (k-edge paths)
4. Find all paths between vertices
5. Show graph details
6. Compare distribution statistics
7. Show adjacency matrix
8. Show weight matrix (Shimbell k=1)

--- Lab 2 ---
9. BFS traversal
10. Dijkstra's shortest path
11. Compare BFS vs Dijkstra (speed)

--- Lab 3 ---
12. Build flow network from current directed graph
13. Show capacity matrix
14. Show cost matrix
15. Find maximum flow
16. Find minimum-cost flow for [2/3 * max]
17. Show flow network details

--- Lab 4 ---
18. Count spanning trees (Kirchhoff's theorem)
19. Build minimum spanning tree (Kruskal)
20. Show spanning tree details
21. Encode spanning tree to Prufer code
22. Decode last Prufer code back to a tree
23. Maximal matching (independent edge set)

--- Lab 5 ---
24. Build Eulerian cycle/path (modify graph if needed)
25. Show fundamental cycle system (uses MST)
26. Combine cycles via symmetric difference

--- Custom ---
1001. Toggle hiding Lab 1 in menu
1002. Toggle hiding Lab 2 in menu
1003. Toggle hiding Lab 3 in menu
1004. Toggle hiding Lab 4 in menu
1005. Toggle hiding Lab 5 in menu
1006. Toggle hiding Custom in menu
101. Export current graph to Mermaid
102. Export current flow network to Mermaid
103. Export current spanning tree to Mermaid
0. Quit
=====
> |
```

Рис. 4: Главное меню программы

## 4.2. Результаты лабораторной работы №1

При выборе варианта 1 программа предлагает ввести количество вершин, выбрать, будет граф ориентированным или нет, а также указать допустимые веса: положительные, отрицательные или смешанные. Примеры генерации ориентированного и неориентированного графов показаны на рис. 5 и 6.

```
> 1

--- Graph Generation ---
Number of vertices: 8
Graph type (1=Directed, 2=Undirected): 1

>>> Choose weight distribution:
  1. Positive values only
  2. Negative values only
  3. Mixed (positive and negative)
> 1
[!] Warning: Could only add 25 edges (max possible for 8 vertices: 28)

[OK] Graph created successfully!
  Vertices: 8
  Edges:    25
  Degree params: n=10, p=0.5
  Weight params: n=10, p=0.5

=== BINOMIAL DISTRIBUTION PARAMETERS ===
For degrees B(10, 0.5):
  Expected mean: 5
  Expected var:  2.5
  Expected std:  1.58114
  Mode:         5

For weights B(10, 0.5):
  Expected mean: 5
  Expected var:  2.5

=== ACTUAL GRAPH STATISTICS ===
Vertices:      8
Edges:        25
Mean degree:   3.125
Variance:     3.60938
Std deviation: 1.89984
Min degree:    0
Max degree:    6

--- Deviation from Theory ---
Mean error: 1.875
Var error:  1.10938
```

Рис. 5: Генерация ориентированного графа

```

===== MAIN MENU =====
> 1

--- Graph Generation ---
Number of vertices: 8
Graph type (1=Directed, 2=Undirected): 2

>>> Choose weight distribution:
  1. Positive values only
  2. Negative values only
  3. Mixed (positive and negative)
> 3

[OK] Graph created successfully!
  Vertices: 8
  Edges: 19
  Degree params: n=10, p=0.5
  Weight params: n=10, p=0.5

=== BINOMIAL DISTRIBUTION PARAMETERS ===
For degrees B(10, 0.5):
  Expected mean: 5
  Expected var: 2.5
  Expected std: 1.58114
  Mode: 5

For weights B(10, 0.5):
  Expected mean: 5
  Expected var: 2.5

=== ACTUAL GRAPH STATISTICS ===
Vertices: 8
Edges: 19
Mean degree: 4.75
Variance: 0.9375
Std deviation: 0.968246
Min degree: 4
Max degree: 7

--- Deviation from Theory ---
Mean error: 0.25
Var error: 1.5625

```

Рис. 6: Генерация неориентированного графа

После генерации пользователь может вывести матрицу смежности и списки смежности текущего графа. Пример такого вывода показан на рис. 7.

```

===== MAIN MENU =====
> 2

--- Eccentricity Computation (by edge count) ---

Vertex Eccentricities (in edges):
v0: 2
v1: 1
v2: 1
v3: 1
v4: 1
v5: 1
v6: 1
v7: 0

Radius:      0 (edges)
Diameter:    2 (edges)
Center:      v7
Diametrical vertices: v0

Diametrical paths (6 total):

Between v0 and v2 (1 paths):
v0 -> v1 -> v2

Between v0 and v7 (5 paths):
v0 -> v5 -> v7
v0 -> v3 -> v7
v0 -> v1 -> v7
v0 -> v4 -> v7
v0 -> v6 -> v7

```

Рис. 7: Вывод матрицы и списков смежности графа

На следующем этапе программа вычисляет статистики степеней вершин и выводит основные числовые характеристики сгенерированного графа. Пример результата показан на рис. 8.

```

===== MAIN MENU =====
> 3

Path length k (number of edges): 3

--- Minimum Weight Paths ---
i = no path

```

|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 0 | 0 | i | i | i | 12 | 14 | 14 | 14 |
| 1 | i | 0 | i | i | i  | 14 | 14 | 12 |
| 2 | i | i | 0 | i | i  | i  | 15 | 16 |
| 3 | i | i | i | 0 | i  | i  | 18 | 18 |
| 4 | i | i | i | i | 0  | i  | i  | 18 |
| 5 | i | i | i | i | i  | 0  | i  | i  |
| 6 | i | i | i | i | i  | i  | 0  | i  |
| 7 | i | i | i | i | i  | i  | i  | 0  |

```

--- Maximum Weight Paths ---
i = no path

```

|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 0 | 0 | i | i | i | 17 | 18 | 18 | 20 |
| 1 | i | 0 | i | i | i  | 19 | 19 | 21 |
| 2 | i | i | 0 | i | i  | i  | 15 | 18 |
| 3 | i | i | i | 0 | i  | i  | 18 | 21 |
| 4 | i | i | i | i | 0  | i  | i  | 18 |
| 5 | i | i | i | i | i  | 0  | i  | i  |
| 6 | i | i | i | i | i  | i  | 0  | i  |
| 7 | i | i | i | i | i  | i  | i  | 0  |

Рис. 8: Статистики степеней вершин графа

При выборе пункта анализа эксцентриситетов программа вычисляет расстояния по числу рёбер, затем выводит эксцентриситеты, радиус, диаметр, центр и диаметральные вершины. Пример такого анализа показан на рис. 9.

```

===== MAIN MENU =====
> 4

Start vertex: 3
End vertex: 7
[OK] Found 8 path(s)
Paths:
  v3 -> v6 -> v7
  v3 -> v7
  v3 -> v5 -> v7
  v3 -> v5 -> v6 -> v7
  v3 -> v4 -> v5 -> v7
  v3 -> v4 -> v5 -> v6 -> v7
  v3 -> v4 -> v6 -> v7
  v3 -> v4 -> v7

```

Рис. 9: Вычисление эксцентриситетов, радиуса, диаметра и центра графа

Для метода Шимбелла программа предлагает задать число рёбер в искомом пути, после чего строит матрицы минимальных и максимальных весов маршрутов фиксированной длины. Результат работы метода показан на рис. 10.

```
===== MAIN MENU =====  
> 5  
  
=== GRAPH INFORMATION ===  
Type:      Directed  
Vertices:   8  
Edges:      25  
Vertex IDs: 0 1 2 3 4 5 6 7
```

Рис. 10: Результат работы метода Шимбелла

При поиске маршрутов между двумя вершинами программа просит ввести начальную и конечную вершины, затем выводит все найденные простые пути и их количество. Пример результата показан на рис. 11.

```
===== MAIN MENU =====  
> 6  
  
=== BINOMIAL DISTRIBUTION PARAMETERS ===  
For degrees B(10, 0.5):  
  Expected mean:  5  
  Expected var:   2.5  
  Expected std:   1.58114  
  Mode:           5  
  
For weights B(10, 0.5):  
  Expected mean:  5  
  Expected var:   2.5  
  
=== ACTUAL GRAPH STATISTICS ===  
Vertices:      8  
Edges:         25  
Mean degree:   3.125  
Variance:      3.60938  
Std deviation: 1.89984  
Min degree:    0  
Max degree:    6  
  
--- Deviation from Theory ---  
Mean error:    1.875  
Var error:     1.10938
```

Рис. 11: Поиск всех простых путей между двумя вершинами

### 4.3. Результаты лабораторной работы №2

При выборе пункта BFS программа запрашивает стартовую вершину и затем выводит порядок обхода, а также расстояния по числу рёбер до остальных вершин. Пример результата показан на рис. 12.

```
===== MAIN MENU =====
> 7

=== ADJACENCY MATRIX (direct edges) ===
Shows direct edges between vertices (1 edge)
1 = edge exists, 0 = no edge

  0   1   2   3   4   5   6   7
--|---
0 | 0   1   0   1   1   1   1   0
1 | 0   0   1   1   1   1   1   1
2 | 0   0   0   0   1   1   1   1
3 | 0   0   0   0   1   1   1   1
4 | 0   0   0   0   0   1   1   1
5 | 0   0   0   0   0   0   1   1
6 | 0   0   0   0   0   0   0   1
7 | 0   0   0   0   0   0   0   0
```

Рис. 12: Результат обхода графа поиском в ширину

Для алгоритма Дейкстры программа предлагает выбрать две вершины и затем выводит длину кратчайшего пути и сам путь в виде последовательности вершин. Пример результата приведён на рис. 13.

```
===== MAIN MENU =====
> 8

=== WEIGHT MATRIX (Shimbell, k=1) ===
Minimum weight paths with EXACTLY 1 edge
1 = no path with exactly 1 edge

  0   1   2   3   4   5   6   7
--|---
0 | 0   5   1   5   3   4   4   1
1 | 1   0   4   6   5   4   4   6
2 | 1   1   0   1   3   5   8   5
3 | 1   1   1   0   6   7   5   7
4 | 1   1   1   1   0   7   7   5
5 | 1   1   1   1   1   0   5   8
6 | 1   1   1   1   1   1   0   6
7 | 1   1   1   1   1   1   1   0
```

Рис. 13: Поиск кратчайшего пути алгоритмом Дейкстры

После этого можно выполнить сравнение алгоритмов по количеству итераций. Программа выводит показатели для BFS и алгоритма Дейкстры на одном и том же графе. Пример такого сравнения показан на рис. 14.

```
===== MAIN MENU =====
> 9

--- BFS Traversal ---
Start vertex: 2

[OK] BFS completed in 27 iterations
Maximum depth (levels): 1

--- BFS Levels ---
Level 0: [2]
Level 1: [6, 5, 7, 4]
```

Рис. 14: Сравнение алгоритмов BFS и Дейкстры

## 4.4. Результаты лабораторной работы №3

Для задач на потоки программа сначала строит сеть на основе текущего ориентированного графа, генерируя матрицы пропускных способностей и стоимостей. Пример построенной сети и её параметров показан на рис. 15.

```
===== MAIN MENU =====
> 10

--- Dijkstra's Shortest Path ---
Start vertex: 3
End vertex: 7

[OK] Dijkstra completed in 42 iterations
Shortest distance: 7
Path: v3 -> v7

--- Distance Vector from v3 ---
v3: 0
v4: 6
v5: 7
v6: 5
v7: 7
```

Рис. 15: Построение сети потоков

После генерации сети пользователь может вывести матрицы пропускных способностей, стоимостей и текущего потока. Пример такого вывода показан на рис. 16.

```
===== MAIN MENU =====
> 11

--- Algorithm Speed Comparison ---
Start vertex: 3

=== Comparison Results ===
BFS iterations:      27
Dijkstra iterations: 50
BFS is 1.85x times faster than Dijkstra.
```

Рис. 16: Матрицы пропускных способностей, стоимостей и потока

При выборе пункта максимального потока программа вычисляет значение потока и показывает результат работы алгоритма на текущей сети. Пример результата приведён на рис. 17.

```

===== MAIN MENU =====
> 12

[OK] Flow network built from the current graph.
Capacity(u, v) is generated randomly via the program generator
Cost(u, v) is generated randomly via the program generator
Vertices: 8
Edges: 25

```

Рис. 17: Вычисление максимального потока

Для потока минимальной стоимости программа использует найденный максимальный поток и строит поток величины  $[2/3 \cdot max]$ . Пример результата показан на рис. 18.

```

===== MAIN MENU =====
> 13

=== CAPACITY MATRIX ===
i = no directed edge

```

|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | i | 4 | i | 3 | 6 | 7 | 4 | i |
| 1 | i | i | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | i | i | i | i | 8 | 7 | 5 | 7 |
| 3 | i | i | i | i | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | i | i | i | i | i | 7 | 4 | 3 |
| 5 | i | i | i | i | i | i | 6 | 3 |
| 6 | i | i | i | i | i | i | i | 5 |
| 7 | i | i | i | i | i | i | i | i |

Рис. 18: Вычисление потока минимальной стоимости

## 4.5. Результаты лабораторной работы №4

При выборе пункта теоремы Кирхгофа программа строит матрицу Лапласа и вычисляет число остовных деревьев текущего графа. Пример результата показан на рис. 19.

```

===== MAIN MENU =====
> 14

=== COST MATRIX ===
i = no directed edge

```

|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | i | 6 | i | 5 | 3 | 4 | 6 | i |
| 1 | i | i | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | i | i | i | i | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | i | i | i | i | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | i | i | i | i | i | 5 | 7 | 6 |
| 5 | i | i | i | i | i | i | 6 | 3 |
| 6 | i | i | i | i | i | i | i | 4 |
| 7 | i | i | i | i | i | i | i | i |

Рис. 19: Вычисление числа остовных деревьев по теореме Кирхгофа

При построении минимального остова программа выводит рёбра, вошедшие в остов, и суммарный вес. Пример результата показан на рис. 20.

```

--- Maximum Flow (Ford-Fulkerson) ---
Source vertex: 3
Sink vertex: 6

[OK] Maximum flow = 15

Augmenting steps:
Step 1: v3 -> v6 | added flow = 5 | total = 5
Step 2: v3 -> v5 -> v6 | added flow = 6 | total = 11
Step 3: v3 -> v4 -> v6 | added flow = 4 | total = 15

Flow matrix after max flow:

```

|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | i | 0 | i | 0 | 0 | 0 | 0 | i |
| 1 | i | i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | i | i | i | i | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | i | i | i | i | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 4 | i | i | i | i | i | 0 | 4 | 0 |
| 5 | i | i | i | i | i | i | 6 | 0 |
| 6 | i | i | i | i | i | i | i | 0 |
| 7 | i | i | i | i | i | i | i | i |

Рис. 20: Построение минимального остова алгоритмом Краскала

После этого можно отдельно вывести уже сохранённый остов. Пример такого вывода приведён на рис. 21.

```

===== MAIN MENU =====
> 16

--- Minimum-Cost Flow ---
Using the same source/sink as the maximum-flow run: v3 -> v6
Target flow = floor(2/3 * 15) = 10

=== Result ===
Target flow: 10
Achieved flow: 10
Total cost: 86
Success: yes

Augmenting steps:
Step 1: v3 -> v6
added flow: 5
path unit cost: 6
cumulative flow: 5
cumulative cost: 30
Step 2: v3 -> v4 -> v6
added flow: 4
path unit cost: 11
cumulative flow: 9
cumulative cost: 74
Step 3: v3 -> v5 -> v6
added flow: 1
path unit cost: 12
cumulative flow: 10
cumulative cost: 86

Flow matrix after minimum-cost flow:

```

|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | i | 0 | i | 0 | 0 | 0 | 0 | i |
| 1 | i | i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | i | i | i | i | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | i | i | i | i | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | i | i | i | i | i | 0 | 4 | 0 |
| 5 | i | i | i | i | i | i | 1 | 0 |
| 6 | i | i | i | i | i | i | i | 0 |
| 7 | i | i | i | i | i | i | i | i |

Рис. 21: Вывод построенного минимального остова

Для кодирования по Прюферу программа строит последовательность кода и сохраняет веса рёбер. Пример результата показан на рис. 22.

```
===== MAIN MENU =====
> 17

=== FLOW NETWORK ===
Type:      Directed
Vertices:  8
Edges:     25
Vertex IDs: 0 1 2 3 4 5 6 7

Edges:
v0 -> v5 | capacity = 7, cost = 4, flow = 0
v0 -> v3 | capacity = 3, cost = 5, flow = 0
v0 -> v1 | capacity = 4, cost = 6, flow = 0
v0 -> v4 | capacity = 6, cost = 3, flow = 0
v0 -> v6 | capacity = 4, cost = 6, flow = 0
v1 -> v2 | capacity = 3, cost = 8, flow = 0
v1 -> v4 | capacity = 5, cost = 5, flow = 0
v1 -> v5 | capacity = 5, cost = 2, flow = 0
v1 -> v6 | capacity = 4, cost = 4, flow = 0
v1 -> v7 | capacity = 4, cost = 5, flow = 0
v1 -> v3 | capacity = 5, cost = 7, flow = 0
v2 -> v6 | capacity = 5, cost = 6, flow = 0
v2 -> v5 | capacity = 7, cost = 6, flow = 0
v2 -> v7 | capacity = 7, cost = 4, flow = 0
v2 -> v4 | capacity = 8, cost = 2, flow = 0
v3 -> v6 | capacity = 5, cost = 6, flow = 5
v3 -> v7 | capacity = 5, cost = 6, flow = 0
v3 -> v5 | capacity = 6, cost = 6, flow = 1
v3 -> v4 | capacity = 7, cost = 4, flow = 4
v4 -> v5 | capacity = 7, cost = 5, flow = 0
v4 -> v6 | capacity = 4, cost = 7, flow = 4
v4 -> v7 | capacity = 3, cost = 6, flow = 0
v5 -> v7 | capacity = 3, cost = 3, flow = 0
v5 -> v6 | capacity = 6, cost = 6, flow = 1
v6 -> v7 | capacity = 5, cost = 4, flow = 0
```

Рис. 22: Кодирование остова кодом Прюфера

При декодировании программа восстанавливает дерево по ранее полученному коду Прюфера. Пример результата показан на рис. 23.

```

===== MAIN MENU =====
> 18

=== KIRCHHOFF MATRIX (B = D - A) ===
Diagonal: degree of vertex.
Off-diagonal: -1 if edge exists, 0 otherwise.

      0   1   2   3   4   5   6   7
-----
0 |   4  -1  -1   0  -1   0   0  -1
1 |  -1   4  -1  -1  -1   0   0   0
2 |  -1  -1   5  -1  -1   0  -1   0
3 |   0  -1  -1   5  -1  -1   0  -1
4 |  -1  -1  -1  -1   7  -1  -1  -1
5 |   0   0   0  -1  -1   4  -1  -1
6 |   0   0  -1   0  -1  -1   4  -1
7 |  -1   0   0  -1  -1  -1  -1   5

[OK] Number of spanning trees = 11999

```

Рис. 23: Декодирование дерева по коду Прюфера

Для поиска максимального независимого множества рёбер пользователь сначала выбирает, на каком графе запускать алгоритм: на исходном или на построенном остове. Пример такого выбора показан на рис. 24, а примеры работы для двух случаев приведены на рис. 25 и 26.

```

===== MAIN MENU =====
> 18
[!] Lab 4 requires an undirected graph. Generate an undirected graph first.

```

Рис. 24: Выбор графа для запуска алгоритма паросочетания

```

===== MAIN MENU =====
> 19

=== KRUSKAL'S ALGORITHM ===
Edges added (in order, sorted by ascending weight):
 1. v0 --- v1 (weight = -9)
 2. v3 --- v4 (weight = -7)
 3. v5 --- v6 (weight = -7)
 4. v5 --- v7 (weight = -7)
 5. v0 --- v2 (weight = -5)
 6. v0 --- v7 (weight = -5)
 7. v4 --- v7 (weight = -5)

Total weight of MST: -45
Edges in MST:       7 of 7 expected

[OK] Spanning tree saved as the current MST.

```

Рис. 25: Поиск паросочетания на исходном графе

```

===== MAIN MENU =====
> 20

=== SPANNING TREE ===
Type:      Undirected
Vertices:  8
Edges:     7

Edges:
v0 --- v1 (weight = -9)
v0 --- v2 (weight = -5)
v0 --- v7 (weight = -5)
v3 --- v4 (weight = -7)
v4 --- v7 (weight = -5)
v5 --- v6 (weight = -7)
v5 --- v7 (weight = -7)

Total weight: -45

```

Рис. 26: Поиск паросочетания на построенном остове

## 4.6. Результаты лабораторной работы №5

При проверке эйлеровости программа анализирует граф и сообщает, является ли он эйлеровым или требует модификации. Пример начального результата показан на рис. 27.

```

===== MAIN MENU =====
> 21

=== PRUFER CODE ===
Tree has 8 vertices, code length = p - 1 = 7

Code:    [0, 0, 7, 4, 7, 5, 7]
Weights: [-9, -5, -5, -7, -5, -7, -7]

```

Рис. 27: Проверка графа на эйлеровость

Если граф не является эйлеровым, программа выполняет его модификацию и журналирует внесённые изменения. Пример такого этапа показан на рис. 28.

```

===== MAIN MENU =====
> 22

=== DECODED TREE ===
Vertices: 8
Edges:    7

Edges:
v0 --- v1 (weight = -9)
v0 --- v2 (weight = -5)
v0 --- v7 (weight = -5)
v3 --- v4 (weight = -7)
v4 --- v7 (weight = -5)
v5 --- v6 (weight = -7)
v5 --- v7 (weight = -7)

```

Рис. 28: Модификация графа при эйлеризации

После завершения эйлеризации программа выводит исходный граф и построенный остов, используемый далее для циклового анализа. Примеры этих двух представлений показаны на рис. 29 и 30.

```

===== MAIN MENU =====
> 23

--- Maximal Matching (independent edge set) ---
Run on:
  1. Original graph
  2. Spanning tree (option 19 must be done first)
> 1

Algorithm:
  1. Greedy (maximal by inclusion -- per lecture definition)
  2. Edmonds blossom (guaranteed MAXIMUM cardinality)
> 2

=== EDMONDS MAXIMUM MATCHING on original graph ===
Matching size: 4

Matching edges:
v0 --- v2 (weight = -5)
v1 --- v4 (weight = -4)
v3 --- v7 (weight = 4)
v5 --- v6 (weight = -7)

[OK] Matching is PERFECT -- every vertex is covered.

```

Рис. 29: Исходный граф перед анализом цикловой структуры

```

===== MAIN MENU =====
> 23

--- Maximal Matching (independent edge set) ---
Run on:
  1. Original graph
  2. Spanning tree (option 19 must be done first)
> 2

Algorithm:
  1. Greedy (maximal by inclusion -- per lecture definition)
  2. Edmonds blossom (guaranteed MAXIMUM cardinality)
> 2

=== EDMONDS MAXIMUM MATCHING on spanning tree ===
Matching size: 3

Matching edges:
v0 --- v1 (weight = -9)
v3 --- v4 (weight = -7)
v5 --- v6 (weight = -7)

Unmatched vertices: v2 v7

```

Рис. 30: Построенный остов для анализа цикловой структуры

Далее программа строит и выводит фундаментальную систему циклов. Пользователь видит список циклов, их хорды и последовательности вершин. Пример результата показан на рис. 31.

```

===== MAIN MENU =====
> 24

=== EULERIAN TRAVERSAL ===
[!] Cannot make this graph Eulerian without
    duplicating an existing edge -- the only
    possible eulerization turns it into a
    multigraph unless we remove some edges.
Choose how to continue:
d - try deleting existing edges
m - allow multigraph conversion
n - abort
> d
[1] Proceeding with edge-deletion eulerization.
[!] Graph was NOT Eulerian. Modifications applied:
    1. removed edge v2 --- v3 [fix odd parity by deleting edge]
    2. removed edge v4 --- v7 [fix odd parity by deleting edge]
Total modifications: 2

Eulerian cycle (17 edges, 18 vertex stops):
v0 -> v2 -> v1 -> v0 -> v4 -> v1 -> v3 -> v7 -> v5 -> v3 -> v4 -> v2 ->
v6 -> v4 -> v5 -> v6 -> v7 -> v0

```

Рис. 31: Фундаментальная система циклов

После выбора нескольких фундаментальных циклов программа выполняет их симметрическую разность и восстанавливает полученные циклы из итогового множества рёбер. Пример результата показан на рис. 32.

```

> 25

=== FUNDAMENTAL CYCLE SYSTEM ===
One fundamental cycle per chord (non-tree edge).
Total cycles: 12 (= |E| - |V| + 1 for a connected graph).

C1 (chord v0 --- v4):
  Vertex sequence: v0 -> v7 -> v4 -> v0
  Edges (3): (v0,v4), (v0,v7), (v4,v7)

C2 (chord v1 --- v2):
  Vertex sequence: v1 -> v0 -> v2 -> v1
  Edges (3): (v0,v1), (v0,v2), (v1,v2)

C3 (chord v1 --- v3):
  Vertex sequence: v1 -> v0 -> v7 -> v4 -> v3 -> v1
  Edges (5): (v0,v1), (v0,v7), (v1,v3), (v3,v4), (v4,v7)

C4 (chord v1 --- v4):
  Vertex sequence: v1 -> v0 -> v7 -> v4 -> v1
  Edges (4): (v0,v1), (v0,v7), (v1,v4), (v4,v7)

C5 (chord v2 --- v3):
  Vertex sequence: v2 -> v0 -> v7 -> v4 -> v3 -> v2
  Edges (5): (v0,v2), (v0,v7), (v2,v3), (v3,v4), (v4,v7)

C6 (chord v2 --- v4):
  Vertex sequence: v2 -> v0 -> v7 -> v4 -> v2
  Edges (4): (v0,v2), (v0,v7), (v2,v4), (v4,v7)

C7 (chord v2 --- v6):
  Vertex sequence: v2 -> v0 -> v7 -> v5 -> v6 -> v2
  Edges (5): (v0,v2), (v0,v7), (v2,v6), (v5,v6), (v5,v7)

C8 (chord v3 --- v5):
  Vertex sequence: v3 -> v4 -> v7 -> v5 -> v3
  Edges (4): (v3,v4), (v3,v5), (v4,v7), (v5,v7)

C9 (chord v3 --- v7):
  Vertex sequence: v3 -> v4 -> v7 -> v3
  Edges (3): (v3,v4), (v3,v7), (v4,v7)

C10 (chord v4 --- v5):
  Vertex sequence: v4 -> v7 -> v5 -> v4
  Edges (3): (v4,v5), (v4,v7), (v5,v7)

C11 (chord v4 --- v6):
  Vertex sequence: v4 -> v7 -> v5 -> v6 -> v4
  Edges (4): (v4,v6), (v4,v7), (v5,v6), (v5,v7)

C12 (chord v6 --- v7):
  Vertex sequence: v6 -> v5 -> v7 -> v6
  Edges (3): (v5,v6), (v5,v7), (v6,v7)

```

Рис. 32: Симметрическая разность выбранных фундаментальных циклов

Если в результате получается один цикл или несколько циклов, программа выводит соответствующее восстановление и завершает этап анализа. Пример итогового вывода показан на рис. 33.

```
===== MAIN MENU =====  
> 26  
  
--- Symmetric Difference of Cycles ---  
Available fundamental cycles: 1..12  
Enter cycle numbers separated by spaces and press Enter.  
> 1 3 2 6 6  
  
Result of C1 /_\ C3 /_\ C2 /_\ C6 /_\ C6:  
Edges (5): (v0,v2), (v0,v4), (v1,v2), (v1,v3), (v3,v4)  
Reconstructed cycle: v0 -> v2 -> v1 -> v3 -> v4 -> v0
```

Рис. 33: Восстановление цикла после симметрической разности

## 5. Структура программной системы

### 5.1. Общая архитектура

Итоговая программа имеет модульную архитектуру. В качестве базового типа используется класс `AdjacencyGraph`, который хранит граф в виде списка смежности и предоставляет операции добавления вершин и рёбер, получения списка вершин, соседей и матрицы смежности. Для задач третьей лабораторной работы введён отдельный класс `FlowNetwork`, в котором, помимо самих дуг, хранятся пропускные способности, стоимости и текущий поток.

Основные рабочие объекты в `main.cpp` таковы:

- `currentGraph` — текущий граф, сгенерированный пользователем;
- `currentFlowNetwork` — сеть потоков, построенная по текущему ориентированному графу;
- `currentSpanningTree` — минимальный остов или остовный лес;
- `lastPruferCode` — последний полученный код Прюфера;
- `lastFundamentalCycles` — кэш фундаментальной системы циклов.

Такой подход позволяет пользователю сначала сгенерировать граф, а затем поэтапно применять к нему алгоритмы разных лабораторных работ без пересоздания данных.

## 5.2. Состав модулей

Таблица 1: Основные модули программы

| Модуль                                                       | Назначение                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graph, Generator                                             | Базовое представление графа, генерация рёбер и весов по биномиальному распределению, вычисление статистики степеней. |
| Eccentricity, ShimbellMethod, PathCounter                    | Метрика графа, поиск диаметральных путей, матричный метод Шимбелла, поиск всех простых путей.                        |
| BFS, Dijkstra, AlgorithmComparator                           | Обход графа в ширину, кратчайшие пути, сравнение алгоритмов по числу итераций.                                       |
| FlowNetwork, FlowNetworkBuilder, MaxFlowSolver, MinCostFlow  | Построение сети потоков, остаточная сеть, максимальный поток, поток минимальной стоимости.                           |
| Kirchhoff, Kruskal, PruferCode, MaxMatching, EdmondsMatching | Остовные деревья, кодирование деревьев, жадное и максимальное паросочетания.                                         |
| EulerianCycle, FundamentalCycles, FundamentalCuts            | Эйлеризация графа, эйлеров обход, базис циклов; в кодовой базе также присутствует модуль фундаментальных разрезов.   |
| MermaidExporter                                              | Экспорт графа, сети потоков и остова в формат Mermaid для внешней визуализации.                                      |

## 5.3. Пользовательский интерфейс

В файле `lab5/src/main.cpp` реализовано единое текстовое меню. Его пункты сгруппированы по лабораторным работам. Для первой лабораторной доступны генерация графа, вычисление эксцентриситетов, метод Шимбелла, поиск всех путей и вывод матриц. Для второй — BFS, алгоритм Дейкстры и сравнение алгоритмов. Для третьей — построение сети потоков, матрицы пропускных способностей и стоимостей, а также алгоритмы потоков. Для четвёртой — теорема Кирхгофа, минимальный остов, код Прюфера и паросочетания. Для пятой — эйлеров обход и работа с фундаментальной системой циклов.

Отдельно предусмотрены сервисные возможности: скрывание разделов меню и экспорт текущих структур в Mermaid. Это делает программу не только учебной, но и пригодной для наглядной демонстрации результатов.

## 6. Особенности и ограничения текущей реализации

Разработанный комплекс успешно охватывает все пять лабораторных работ, однако при анализе реализации важно учитывать несколько особенностей.

1. Генератор графов ориентирован на повторное использование в разных лабораторных работах и надёжно обеспечивает связность, отсутствие петель и повторяющихся рёбер. При этом строгая ацикличность гарантируется непосредственно только в ориентированном режиме за счёт добавления дуг по правилу  $u < v$ .
2. Алгоритм Дейкстры в теории рассчитан на неотрицательные веса. В программе пользователь технически может выбрать и отрицательные веса, поэтому при анализе второй лабораторной работы необходимо использовать корректный режим входных данных.
3. В задаче потока минимальной стоимости используется последовательный поиск кратчайших путей в остаточной сети. Реализация удобна для учебной демонстрации и трассировки шагов, но не претендует на промышленную оптимальность.
4. В кодовой базе пятой лабораторной работы присутствуют и фундаментальные разрезы, и фундаментальные циклы, однако в меню вынесена именно работа с фундаментальной системой циклов.
5. Визуализация не встроена непосредственно в консольное приложение, но предусмотрен экспорт в Mermaid, что упрощает внешнее построение схем графа, сети потоков и остова.

## Заключение

В ходе выполнения лабораторных работ был создан единый программный комплекс по теории графов, объединяющий задачи генерации графов, их метрического анализа, обходов, кратчайших путей, сетей потоков, остовных деревьев, кодирования деревьев, паросочетаний и эйлеровых обходов.

### Лабораторная работа №1

1. сформирован случайным образом связный ациклический ориентированный граф в соответствии с биномиальным распределением по степеням вершин;
2. реализовано использование ориентированного или неориентированного графа, полученного из сгенерированного ориентированного графа, в зависимости от дальнейшей задачи;
3. посчитаны эксцентриситеты вершин;
4. выделен центр графа;
5. определены диаметральные вершины графа;
6. реализован метод Шимбелла для сгенерированной весовой матрицы при заданном пользователем количестве рёбер;
7. реализована генерация весовой матрицы в соответствии с биномиальным распределением с поддержкой только положительных, только отрицательных и смешанных значений по выбору пользователя;
8. реализован вывод минимального и/или максимального пути методом Шимбелла в виде матрицы;
9. определена возможность построения маршрута от одной заданной вершины до другой;
10. реализовано определение количества маршрутов между двумя вершинами;
11. реализовано пользовательское меню программы.

## **Лабораторная работа №2**

12. реализован обход вершин графа поиском в ширину;
13. сгенерирована весовая матрица с положительными или отрицательными весами по выбору пользователя;
14. найден кратчайший путь между двумя выбранными пользователем вершинами классическим алгоритмом Дейкстры;
15. реализован вывод не только расстояния, но и самого пути в виде последовательности вершин;
16. сравнены скорости работы реализованных алгоритмов по количеству итераций.

## **Лабораторная работа №3**

17. на основе сгенерированного ориентированного графа случайным образом получена матрица пропускных способностей;
18. на основе сгенерированного ориентированного графа случайным образом получена матрица стоимости;
19. найден максимальный поток для полученного графа по алгоритму Форда–Фалкерсона;
20. вычислен поток минимальной стоимости величины  $[2/3 \cdot max]$ , где  $max$  — найденный максимальный поток;
21. для задачи потока минимальной стоимости использованы ранее реализованные алгоритмы поиска кратчайших путей.

## **Лабораторная работа №4**

22. найдено число остовных деревьев заданного неориентированного графа с использованием матричной теоремы Кирхгофа;
23. построен минимальный по весу остов для сгенерированного неориентированного взвешенного графа с использованием алгоритма Краскала;

24. выполнено кодирование полученного остова с помощью кода Прюфера;
25. выполнено декодирование остова по коду Прюфера;
26. обеспечено сохранение весов рёбер при кодировании и декодировании;
27. реализован алгоритм нахождения максимального независимого множества рёбер на исходном графе;
28. реализован алгоритм нахождения максимального независимого множества рёбер на полученном остове;
29. обеспечен выбор пользователем графа, на котором запускается алгоритм паросочетания.

#### **Лабораторная работа №5**

30. проверено, является ли заданный неориентированный граф эйлеровым;
31. граф модифицирован при необходимости с логированием внесённых изменений;
32. построен эйлеров цикл;
33. построен кратчайший остов для заданного неориентированного графа алгоритмом из четвёртой лабораторной работы;
34. получена фундаментальная система циклов на основе построенного остова;
35. реализован вывод фундаментальной системы циклов на экран;
36. реализовано получение остальных циклов на основе фундаментальных с помощью операции симметрической разности;
37. обеспечен выбор пользователем циклов, участвующих в операции симметрической разности.

Главным результатом является не просто набор отдельных решений, а интегрированная архитектура, где алгоритмы взаимно дополняют друг друга. Граф, сеть потоков, остов и цикловая структура представлены как связанные сущности, а пользователь может шаг за шагом переходить от одной лабораторной работы к другой в рамках одной программы. Такой подход делает выполненный проект удобным как для учебной демонстрации, так и для дальнейшего расширения.

## **Список литературы**

## **Список литературы**

- [1] Р. Н. Вадзинский. Справочник по вероятностным распределениям / Р. Н. Вадзинский — Санкт-Петербург: Наука, 2001. — 296 с.